Генетические алгоритмы

Генетические алгоритмы и традиционные методы оптимизации

- Генетический алгоритм представляет собой метод, отражающий естественную эволюцию методов решения проблем, и в первую очередь задач оптимизации. Генетические алгоритмы - это процедуры поиска, основанные на механизмах естественного отбора и наследования. В них используется эволюционный принцип выживания наиболее приспособленных особей.

Генетические алгоритмы и традиционные методы оптимизации

Генетические алгоритмы отличаются от традиционных методов оптимизации несколькими базовыми элементами. В частности, они:

- 1) обрабатывают не значения параметров самой задачи, а их закодированную форму;
- 2) осуществляют поиск решения исходя не из единственной точки, а из их некоторой популяции;
- 3) используют только целевую функцию, а *не* ее производные либо иную дополнительную информацию,
- 4) применяют вероятностные, а не детерминированные правила вывода.

Основные понятия генетических алгоритмов

Используются определения, заимствованные из генетики

Например, речь идет о *популяции особей, а в* качестве базовых понятий применяются *ген, хромосома, генотип, фенотип,* аллель.

Также используются соответствующие этим терминам определения из технического лексикона, в частности, цель, *двоичная последовательность, структура.*

Основные понятия генетических алгоритмов

- *Популяция* - это конечное множество *особей*.
- *Особи, входящие в популяцию*, в генетических алгоритмах представляются хромосомами с закодированным в них множествами *параметров* задачи, т.е. решений, которые иначе называются точками *в пространстве поиска (search points)*. В некоторых работах особи называются организмами.
- *Хромосомы* (другие названия - цепочки или *кодовые последовательности)* - это упорядоченные последовательности *генов*.
- *Ген* (также называемый *свойством, знаком* или детектором) - это атомарный элемент *генотипа,* в частности, хромосомы.

Основные понятия генетических алгоритмов

- *Генотип* или структура - это набор хромосом данной особи. Следовательно, особями популяции могут быть генотипы либо единичные хромосомы (в довольно распространенном случае, когда генотип состоит из одной хромосомы).
- *Фенотип* - это набор значений, соответствующих данному генотипу, т.е. *декодированная структура* или множество параметров задачи (решение, точка *пространства поиска)*.
- *Аллель* - это значение конкретного гена, также определяемое как *значение свойства* или *вариант свойства*.
- *Локус* или *позиция* указывает место размещения данного гена в хромосоме (цепочке). Множество позиций генов - это *локи*.

Основные понятия генетических алгоритмов

- Очень важным понятием в генетически алгоритмах считается *функция приспособленности (fitness function)*, иначе называемая *функцией оценки:*
  - Представляет меру приспособленности данной особи в популяции.
  - Играет важнейшую роль, поскольку позволяет оценить степень приспособленности конкретных особей в популяции и выбрать из них наиболее приспособленные (т.е. имеющие наибольшие значения функции приспособленности) в соответствии с эволюционным принципом выживания «сильнейших» (лучше всего приспособившихся).
  - Оказывает сильное влияние на функционирование генетических алгоритмов и должна иметь точное и корректное определение.

Основные понятия генетических алгоритмов

- В задачах оптимизации функция приспособленности, как правило, оптимизируется (точнее говоря, максимизируется) и называется *целевой функцией*. В задачах минимизации целевая функции преобразуется, и проблема сводится к максимизации.
- В теории управления функция приспособленности может принимать вид *функции погрешности* , а в теории игр - *стоимостной функции*. На каждой итерации генетического алгоритма приспособленность каждой особи данной популяции оценивается при помощи функции приспособленности, и на этой основе создается следующая популяция особей
- Очередная популяция в генетическом алгоритме называется поколением, а к вновь создаваемой популяции особей применяется термин «новое поколение» или «поколение потомков».

Пример

- Рассмотрим функцию
- $f(x) = 2x^2+1$
- и допустим, что x принимает целые значения из интервала от 0 до 15. Задача оптимизации этой функции заключается в перемещении по пространству, состоящему из 16 точек со значениями 0, 1.....15 для обнаружения той точки, в которой функция принимает максимальное (или минимальное) значение.
- В этом случае в качестве *параметра* задачи выступает переменная x. Множество{0,1,..., 15} составляет *пространство поиска* и одновременно - множество потенциальных решений задачи. Каждое из 16 чисел, принадлежащих к этому множеству, называется точкой *пространства поиска, решением, значением параметра, фенотипом*. Следует отметить, что решение, оптимизирующее функцию, называется *наилучшим* или *оптимальным* решением.

Пример

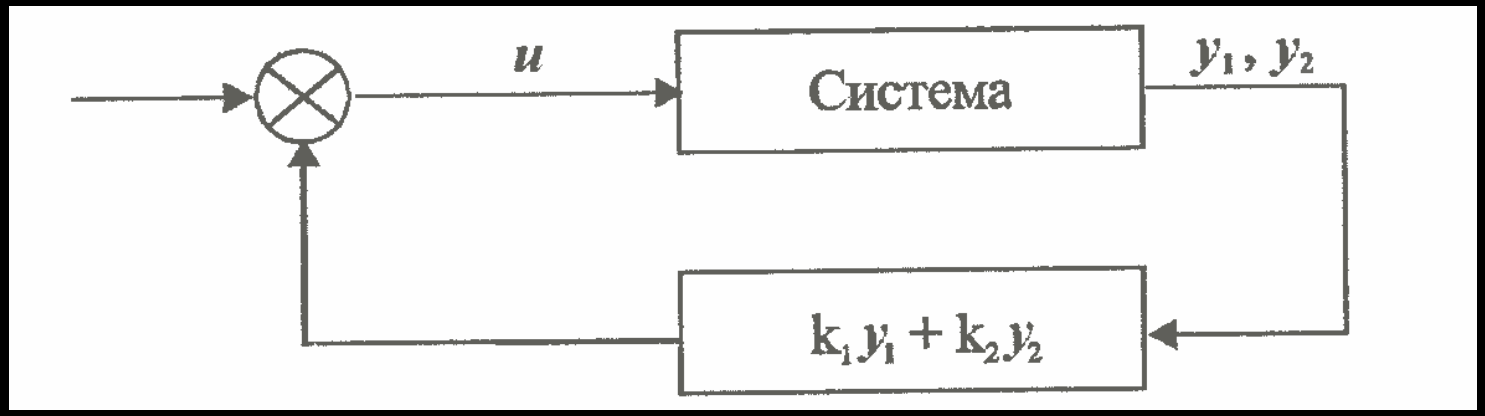
- Значения параметра x от 0 до 15 можно закодировать следующим образом:
- 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111
- Это широко известный способ двоичного кодирования, связанный с записью десятичных цифр в двоичной системе. Представленные *кодовые последовательности* также называются *цепями* или *хромосомами*. В рассматриваемом примере они выступают и в роли *генотипов*. Каждая из хромосом состоит из 4 генов (иначе можно сказать. что двоичные последовательности состоят из 4 битов). Значение гена в конкретной позиции называется аллелью, принимающей в данном случае значения 0 или 1.

Пример

- *Популяция* состоит из *особей,* выбираемых среди этих 16 хромосом. Примером популяции с численностью, равной 6, может быть, например, множество **хромосом {0010, 0101, 0111, 1001, 1100, 1110}**, представляющих собой закодированную форму следующих **фенотипов: {2, 5, 7, 9, 12, *14}***. *Функция приспособленности* в этом примере задается выражением $\mathbf{f(x) = 2x^2+1}$. Приспособленность отдельных хромосом в популяции определяется значением этой функции для значений x, соответствующих этим хромосомам, т.е. для фенотипов, соответствующих определенным генотипам.

Пример

- Рассмотрим следующий пример постановки оптимизационной задачи. Для системы



- следует найти $\min_{k_1,k_2} J = \int_0^T f(y_1, y_2, u)dt$

- Где $k_1, k_2 \in [k_{min}, k_{max}]$.

Пример

- В роли параметров этой задачи выступают k_1 и k_2. Пространство поиска должно содержать конечное количество точек, которые можно закодировать в виде хромосом. Параметры k_1 и k_2 дискретизированы, множество их значений во всем диапазоне от минимального k_{min} до максимального k_{max} отображаются на соответствующие двоичные кодовые последовательности. При этом значению k_{min} сопоставлена кодовая последовательность, состоящая из одних нулей, а значению k_{max} - кодовая последовательность, состоящая из одних единиц. Длина этих кодовых последовательностей зависит от значений k_1, и k_2, *а* также от частоты дискретизации интервала *[*k_{min}, k_{max}*.]*

Пример

- Допустим, что k_{min} = -25. а k_{max} = 25, и для каждого из параметров k_1 и k_2 применяются кодовые последовательности длиной 10. Пример популяции, состоящей из 10 особей, приведен в таблице
- Первые 10 генов каждого генотипа соответствуют параметру k_1, а последние 10 генов – параметру k_2. Таким образом, длина хромосом равна 20.

Пример

Таблица Популяция особей		
Генотипы	Фенотипы	
00000000000000000000	-25,00	-25,00
10100010010011001011	6,72	-15,08
01101000101111010010	-4,57	22,8
11011010011110000111	17.67	19,13
00011011000000010001	-19,72	-24,17
00110000101011111010	-15,52	12,24
11111111111111111111	25,00	25.00

хромосомы и генотипы обозначают одно и то же - фенотипы особей популяции, закодированные в форме упорядоченных последовательностей генов со значениями (аллелями), равными 0 или 1.

Генотип и хромосомы

- В генетике генотип задает генетическую структуру особи, которая может включать более одной хромосомы. Например, клетки человека содержат 46 хромосом, в генетических алгоритмах генотип определяется аналогичным образом, однако чаще всего он состоит всего из одной хромосомы, которая и выступает *в* роли особи популяции.
- Длина хромосом зависит от условий задачи. Следует заметить, что в естественных организмах хромосома может состоять из нескольких сотен и даже тысяч генов. У человека имеется около 100 000 генов, хотя их точное количество до сих пор неизвестно

Классический генетический алгоритм

- Основной (классический) генетический алгоритм (также называемый элементарным или простым генетическим алгоритмом) состоит из следующих шагов:
- 1) инициализация, или выбор исходной популяции хромосом;
- 2) оценка приспособленности хромосом в популяции;
- 3) проверка условий остановки алгоритма;
- 4) селекция хромосом;
- 5) применение генетических операторов;
- 6) формирование новой популяции;
- 7) выбор «наилучшей» хромосомы,

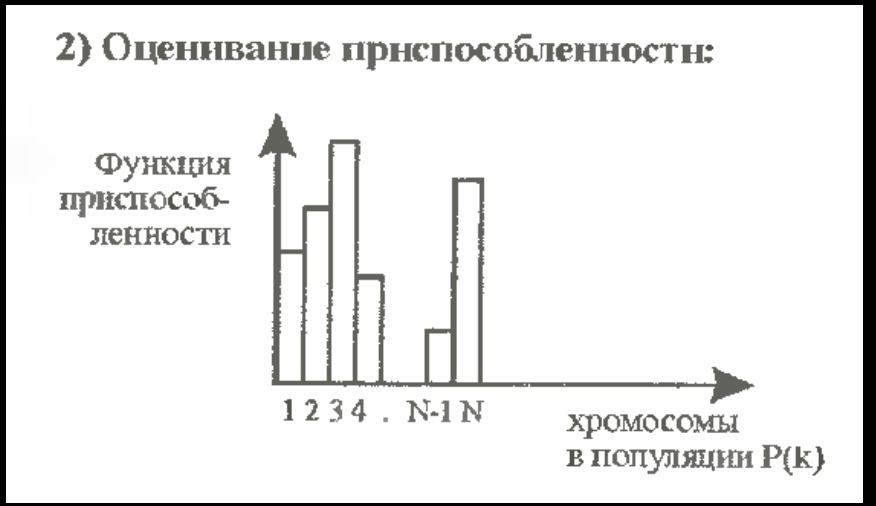
Инициализация

- Формирование исходной популяции заключается в случайном выборе заданного количества хромосом (особей), представляемых двоичными последовательностями фиксированной длины.



Оценивание приспособленности хромосом

- Заключается в расчете функции приспособленности для каждой хромосомы этрй популяции Чем больше значение этой функции, тем выше «качество» хромосомы. Форма функции приспособленности зависит от характера решаемой задачи. Предполагается, что функция приспособленности всегда принимает неотрицательные значения и. кроме того, что для решения оптимизационной задачи требуется максимизировать эту функцию. Если исходная форма функции приспособленности не удовлетворяет этим условиям, то выполняется соответствующее преобразование (например, задачу минимизации функции можно легко свести к задаче максимизации).

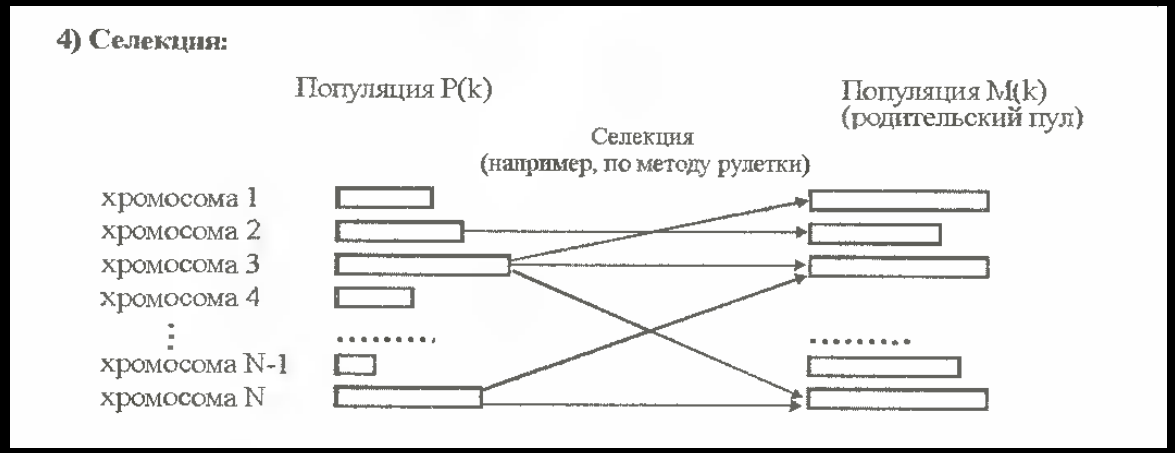


Проверка условия остановки алгоритма

- Определение условий остановки генетического алгоритма зависит от его конкретного применения. В оптимизационных задачах, если известно максимальное (или минимальное) значение функции приспособленности, то остановка алгоритма может произойти после достижения ожидаемого оптимального значения, возможно - с заданной точностью. Остановка алгоритма также может произойти в случае, когда его выполнение не приводит к улучшению уже достигнутого значения. Алгоритм может быть остановлен по истечении определенного времени выполнения либо после выполнения заданного количества итераций. Если условие остановки выполнено, то производится переход к завершающему этапу выбора "наилучшей" хромосомы. В противном случае на следующем шаге выполняется селекция.

Селекция хромосом

- Заключается в выборе (по рассчитанным на втором этапе значениям функции приспособленности) тех хромосом, которые будут участвовать в создании потомков для следующей популяции, т.е. для очередного поколения. Такой выбор производится согласно принципу естественного отбора, по которому наибольшие шансы на участие в создании новых особей имеют хромосомы с наибольшими значениями функции приспособленности. Существуют различные методы селекции. Наиболее популярным считается так называемый *метод рулетки (roulette wheel selection),* который свое название получил по аналогии с известной азартной игрой. Каждой хромосоме может быть сопоставлен сектор колеса рулетки, величина которого устанавливается пропорциональной значению функции приспособленности данной хромосомы. Поэтому чем больше значение функции приспособленности, тем больше сектор на колесе рулетки.



Селекция хромосом

- Всё колесо рулетки соответствует сумме значений функции приспособленности всех хромосом рассматриваемой популяции. Каждой хромосоме, обозначаемой ch_i, для $i = 1, 2, \ldots, N$ (где N обозначает численность популяции) соответствует сектор колеса $v(ch_i)$, выраженный в процентах согласно формуле

$$v(\mathrm{ch}_i) = p_s(\mathrm{ch}_i)\ 100\%\ ,$$

Где

$$p_s(\mathrm{ch}_i) = \frac{F(\mathrm{ch}_i)}{\sum_{i=1}^{N} F(\mathrm{ch}_i)}\ ,$$

Селекция хромосом

- причем $F(ch_i)$ - значение функции приспособленности хромосомы ch_i, а $p_s(ch_i)$ - *вероятность селекции* хромосомы ch_i. Селекция хромосомы может быть представлена как результат поворота колеса рулетки, поскольку «выигравшая» (т.е. выбранная) хромосома относится к выпавшему сектору этого колеса.
- Очевидно, что чем больше сектор, тем больше вероятность «победы» соответствующей хромосомы. Поэтому вероятность выбора данной хромосомы оказывается пропорциональной значению ее функции приспособленности.

Селекция хромосом

- Если всю окружность колеса рулетки представить в виде цифрового интервала [0, 100], то выбор хромосомы можно отождествить с выбором числа из интервала [a, b], где a и b обозначают соответственно начало и окончание фрагмента окружности, соответствующего этому сектору колеса; очевидно, что $0 \le a < b \le 100$. В этом случае выборе помощью колеса рулетки сводится к выбору числа из интервала [0,100], которое соответствует конкретной точке на окружности колеса.
- В результате процесса селекции создается *родительская популяция,* также называемая *родительским пулом (mating pool)* с численностью N, равной численности текущей популяции.

Применение генетических операторов

- **Применение генетических операторов** к хромосомам, отобранным с помощью селекции, приводит к формированию новой популяции потомков от созданной на предыдущем шаге родительской популяции.
- В классическом генетическом алгоритме применяются два основных генетических оператора: *оператор скрещивания (crossover)* и *оператор мутации (mutation)*. Однако следует отметить, что оператор мутации играет явно второстепенную роль по сравнению с оператором скрещивания. Это означает, что скрещивание в классическом генетическом алгоритме производится практически всегда, тогда как мутация - достаточно редко. Вероятность скрещивания, как правило, достаточно велика (обычно $0,5 < p_c < 1$), тогда как вероятность мутации устанавливается весьма малой (чаще всего $0 < p_m < 0,1$). Это следует из аналогии с миром живых организмов, где мутации происходят чрезвычайно редко
- В генетическом алгоритме мутация хромосом может выполняться на популяции родителей перед скрещиванием либо на популяции потомков, образованных в результате скрещивания.

Оператор скрещивания

- На первом этапе скрещивания выбираются пары хромосом из родительской популяции (родительского пула). Это временная популяция, состоящая из хромосом, отобранных в результате селекции и предназначенных для дальнейших преобразований операторами скрещиваний и мутации с целью формирования новой популяции потомков. На данном этапе хромосомы из родительской популяции объединяются в пары. Это производится случайным способом в соответствии с вероятностью скрещивания p_c, Далее для каждой пары отобранных таким образом родителей разыгрывается позиция гена (локус) *в* хромосоме, определяющая так называемую *точку скрещивания*.

Оператор скрещивания

- Если хромосома каждого из родителей состоит из *L* генов, то очевидно, что точка скрещиваний l_k представляет собой натуральное число, меньшее *L*. Поэтому фиксация точки скрещивания сводится к случайному выбору числа из интервала *[1, L-1]*. В результате скрещивания пары родительских хромосом получается следующая пара потомков:
- 1) потомок, хромосома которого на позициях от 1 до l_k состоит из генов первого родителя, *а* на позициях от l_k + *1* до *L* — из генов второго родителя;
- *2)* потомок, хромосома которого на позициях от 1 до l_k состоит из генов второго родителя, а на позициях от $!_k$ + 1 до *L* - из генов первого родителя.

Оператор скрещивания

- Оператор мутации с вероятностью p_m, изменяет значение гена в хромосоме на противоположное (т.е. с *0* на 1 или обратно). Например, если в хромосоме [100110101010] мутации подвергается ген на позиции 7, то его значение, равное 1, изменяется на 0. что приводит к образованию хромосомы [100110001010]. Как уже упоминалось выше, вероятность мутации обычно очень мала, и именно от нее зависит, будет данный ген мутировать или нет. Вероятность p_m мутации может эмулироваться, например, случайным выбором числа из интервала [0, 1] для каждого гена и отбором для выполнения этой операции тех генов, для которых разыгранное число оказывается меньшим или равным значению p_m.

Оператор скрещивания

5) Генетические операторы:

Скрещивание в точке l_k

одна пара хромосом, выбранная из популяции M(k) с вероятностью p_c



Мутация в точке l_m

одна пара хромосом, выбранная из популяции M(k) с вероятностью p_m



Формирование новой популяции

- Хромосомы, полученные в результате применения генетических операторов к хромосомам временной родительской популяции, включаются в состав новой популяции. Она становится так называемой текущей популяцией для данной итерации генетического алгоритма. На каждой очередной итерации рассчитываются значения функции приспособленности для всех хромосом этой популяции, после чего проверяется условие остановки алгоритма и либо фиксируется результат в виде хромосомы с наибольшим значением функции приспособленности, либо осуществляется переход к следующему шагу генетического алгоритма, т.е. к селекции В классическом генетическом алгоритме вся предшествующая популяция хромосом замещается новой популяцией потомков, имеющей ту же численность.

Выбор "наилучшей" хромосомы.

- Если условие остановки алгоритма выполнено, то следует вывести результат работы, т.е. представить искомое решение задачи. Лучшим решением считается хромосома с наибольшим значением функции приспособленности.

Анализ алгоритма

- В завершение следует признать, что генетические алгоритмы унаследовали свойства естественного эволюционного процесса, состоящие в генетических изменениях популяций организмов с течением времени.
- Главный фактор эволюции - это естественный отбор (т.е. природная селекция), который приводит к тому, что среди генетически различающихся особей одной и той же популяции выживают и оставляют потомство только наиболее приспособленные к окружающей среде. В генетических алгоритмах также выделяется этап селекции, на котором из текущей популяции выбираются и включаются в родительскую популяцию особи, имеющие наибольшие значения функции приспособленности. На следующем этапе, который иногда называется *эволюцией,* применяются генетические операторы скрещивания и мутации, выполняющие рекомбинацию генов *в* хромосомах.

Анализ алгоритма

- Операция скрещивания заключается в обмене фрагментами цепочек между двумя родительскими хромосомами. Пары родителей для скрещивания выбираются из родительского пула случайным образом так, чтобы вероятность выбора конкретной хромосомы для скрещивания была равна вероятности p_c. Например, если в качестве родителей случайным образом выбираются две хромосомы из родительской популяции численностью N, то $p_c = 2/N$. Аналогично, если из родительской популяции численностью N выбирается $2z$ хромосом $(z < N/2)$, которые образуют z пар родителей, то $p_c = 2z/N$. Обратим внимание, что если все хромосомы текущей популяции объединены в пары до скрещивания, то $p_c = 1$. После операции скрещивания родители в родительской популяции замещаются их потомками.

Классический генетический алгоритм

